

Verificación en LTSpice: Configuraciones Ideales[cite: 6]

Procedimiento Mínimo de Simulación[cite: 6]

1. Construir el circuito utilizando el modelo ideal o universal de Op-Amp estandarizado para el curso[cite: 6].
2. Conectar las fuentes de alimentación DC si el modelo seleccionado las requiere[cite: 6].
3. Configurar una fuente sinusoidal en la entrada (V_{in})[cite: 6].
4. Configurar un análisis transitorio (.tran) adecuado a la frecuencia[cite: 6].
5. Graficar simultáneamente $V_{in}(t)$ y $V_o(t)$ [cite: 6].
6. Medir amplitudes y calcular $A_{v,sim} = \frac{V_{o,pico}}{V_{in,pico}}$ [cite: 6].

Circuito A: Amplificador No Inversor[cite: 6]

Parámetros: $R_g = 10\text{ k}\Omega$, $R_f = 20\text{ k}\Omega$, $V_{in} = 0.5\text{ V}_{pico}$ [cite: 6].

FASE 1: Antes de Simular (Analítico)	FASE 2: Después de Simular (Medido)
$A_{v,pred} = \text{_____}$ [cite: 6]	$A_{v,sim} = \text{_____}$ [cite: 6]
$V_{out,pred} = \text{_____}$ [cite: 6]	$V_{out,sim} = \text{_____}$ [cite: 6]
Polaridad predicha = _____ [cite: 6]	Polaridad observada = _____ [cite: 6]
	% Diferencia = _____ [cite: 6]

Circuito B: Amplificador Inversor[cite: 6]

Parámetros: $R_{in} = 10\text{ k}\Omega$, $R_f = 20\text{ k}\Omega$, $V_{in} = 0.5\text{ V}_{pico}$ [cite: 6].

FASE 1: Antes de Simular (Analítico)	FASE 2: Después de Simular (Medido)
$A_{v,pred} = \text{_____}$ [cite: 6]	$A_{v,sim} = \text{_____}$ [cite: 6]
$V_{out,pred} = \text{_____}$ [cite: 6]	$V_{out,sim} = \text{_____}$ [cite: 6]
Polaridad predicha = _____ [cite: 6]	Polaridad observada = _____ [cite: 6]
	% Diferencia = _____ [cite: 6]

Análisis Crítico Final[cite: 6]

Pregunta: ¿El resultado de su simulación confirma una ley física universal del Op-Amp o únicamente el comportamiento del modelo matemático simulado bajo estas condiciones? Expli-

que su respuesta basándose en los límites del modelo ideal discutidos en clase (output swing, GBW, etc.) [cite: 6].
